

확장형 수업계획서 (Extended Syllabus)

과목명	커넥티드플랫폼이론과실제 (캡스톤디자인)	학기	2026년도 2학기
구분(학점)	이론(3) / 설계(0) / 실험실습(0)	과목번호	CSE4103
수업시간	목 15:00 ~ 17:45	수강대상	컴퓨터공학 제1전공, 복수전공 및 융합SW연계전공 3, 4학년

	성명: 문의현	홈페이지:
	E-mail: ehmoon@sogang.ac.kr	연락처: 02-705-8487
	장소: AS 813 면담시간: 화목 11:00 ~ 13:00	조교: 이원호 Email: gh6616@sogang.ac.kr

I. 교과목 개요(Course Overview)

1. 수업개요

본 교과목은 webOS 플랫폼, 안드로이드 플랫폼 등 최근 컴퓨터시스템 분야에서 오픈 플랫폼과 커넥티드 플랫폼 등으로 각광받고 있는 플랫폼에서 실제적인 임베디드 SW개발과 개발 방법론에 대해 이해하고 실제로 커넥티드 플랫폼에 탑재할 수 있는 앱 개발과 시스템 SW의 이론과 실재를 동시에 경험할 수 있는 교과목이다.

본 교과목 수업을 위한 지원 방법 (공지사항 참고):
<https://cs.sogang.ac.kr/front/cmsboardview.do?siteId=cs&bbsConfigFK=1905&pkid=938251>

본 교과목은 2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 추진되는 지역성장 인재양성체계(ANCHOR) 사업의 일환으로, 서울앵커센터의 지원을 받아 고도화되었습니다.

2. 선수학습내용

기본적인 시스템 SW와 오퍼레이팅 시스템에 대한 이해가 필요하며 C/C++, 파이썬 등의 기본 프로그래밍과 Github을 사용 할 수 있어야 한다.

3. 수업방법 (%)

강의	토의/토론	실험/실습	현장학습	개별/팀 발표	기타(시험)
60%	%	26%	%	7%	7%

4. 평가방법 (%)

중간고사	기말고사	실습과제	발표	프로젝트	과제물	출석	기타
0%	30%	20%	%	40%	%	10%	%

II. 교과목표(Course Objectives)

지식: 안드로이드, iOS, webOS 등의 플랫폼의 기본 구조와 SW개발과 더불어 많은 제품에 빠르게 적용 및 릴리즈하기 위한 DevOps에 대한 실사례를 제공하여 SW개발의 전반적인 과정을 전달한다.

기술: 임베디드 제품에 적용된 webOS 플랫폼과 최신 웹, 미디어, 보안 등의 기술을 소개하며 커널단의 System SW 기술들이 실제 제품에 활용되고 있는 사례를 제공한다.

태도: 학생들에게 TV 등 가전에 포함된 소프트웨어 이해도와 인식을 제고시키고 학교에서 배운 지식을 실제 webOS플랫폼이 적용된 TV제품에 적용하고 체험을 제공하고자 한다.

III. 수업운영방식(Course Format)

(* I -3의 수업방법의 구체적 설명)

수업은 이론과 실습으로 구성되어 있음. 주제별로 이론 수업을 진행하고 실습은 제공된 TV 디바이스에서 개발, 디버깅 등을 조별로 구성하여 진행한다. 그리고 일부 실습 강의에서는 수업내에 과제를 통해 강의 이해도를 파악하고 기말고사와 Term Project를 과제로 진행한다.

주차 별 강의 내용 및 방식에 따라 강의실이 다르므로 수업 전 사이버캠퍼스 공지사항을 참고하여 해당 주차에 지정된 강의실로 수업에 출석한다. 이론과 실습이 동시에 진행되는 주차에는 강의실 이동이 있을 수 있음.

이론 수업 강의실: 추후공지

실습 수업 강의실: 추후공지

IV. 학습 및 평가활동(Course Requirements and Grading Criteria)

- (1) 실습과제(20%)는 App Framework 실습 과제, System SW 실습 과제를 수행한다.
- (2) 기말고사(30%)는 한 학기 강의 내용 전반에 대한 이해를 확인하는 이론 시험 형태로 출제된다.
- (3) Term Project(40%)는 'Flutter 기반 webOS 앱 개발을 주제로 한 조별 과제이며 14주차에 발표 진행한다.
- (4) 출석 (10%)은 매 수업 시 출석 여부를 확인하고 이를 평가에 반영한다.

V. 수업규정(Course Policies)

- 강의자료는 미리 다운받아 수업 시간에 반드시 준비하도록 한다.
- 지각과 결석 및 FA는 예외 없이 학교의 규정을 따른다.
- 시험이나 과제의 부정 행위는 즉시 F학점을 부여한다.

VI. 교재 및 참고문헌(Materials and References)

교재는 매 강의마다 강사들이 Pdf 형태의 자료로 사전에 제공된다.
(별도 참고 문헌은 없음)

VII. 주차별 수업계획(Course Schedule)

(* 추후 변경될 수 있음)

1 주차	학습목표	전반적인 강의 구성과 내용을 소개하고 방향성을 제시
	주요학습내용	강의목적, 개요, 평가방안, 주요 강의 구성과 내용, webOS 플랫폼 소개
	수업방법	이론 강의
	수업자료	PDF 제공
	과제	없음
2 주차	학습목표	webOS에서 사용되는 App Framework의 역할과 사용법 이해
	주요학습내용	App Framework 일반론, Flutter, React/Redux/Enact 소개, I18N 소개
	수업방법	이론 강의
	수업자료	PDF 제공
	과제	Flutter 실습과제 출제
3 주차	학습목표	최신 웹기술이 webOS에서 어떻게 쓰이고 있는지 이해
	주요학습내용	webOS 플랫폼에 적용된 웹 표준 기술과 최신 트렌드, 브라우저 개발자 활동 소개, PWA, WebRTC 등 기술 적용한 앱 및 서비스 소개 (클라우드게임, 화상회의 등)
	수업방법	이론 강의
	수업자료	PDF 제공
	과제	없음
4 주차	학습목표	
	주요학습내용	추석 휴강

	수업방법	
	수업자료	
	과제	
5 주차	학습목표	DevOps를 통한 SW개발 방법론 이해.
	주요학습내용	DevOps의 CI/CD의 개념 및 LG전자의 적용사례
	수업방법	이론 강의
	수업자료	PDF 제공
	과제	없음.
6 주차	학습목표	webOS TV Media Framework에 관한 전반적인 소개 및 Term Project 소개
	주요학습내용	- 웹에서 접하는 미디어에 대한 소개 - Media Framework의 구조와 활용되는 오픈소스 소개 - 다양한 미디어 규격과 기능 소개 - Term Project 소개 (Flutter 앱만들기 : webOS의 첫 화면을 디자인하라)
	수업방법	이론 및 간단한 시연 (강의실 환경에 따라 변동)
	수업자료	PDF 제공
	과제	Term project 상세 소개
7 주차	학습목표	webOS에서 Flutter 앱 개발, 패키징 및 TV에서 실행 방법 실습
	주요학습내용	Flutter-webOS를 활용한 TV Flutter 앱 개발 환경 설정, 앱 패키징 방법, Flutter 앱 빌드 및 설치
	수업방법	실습 강의
	수업자료	PDF 제공
	과제	없음
8 주차	학습목표	프로세스와 멀티 쓰레드 구조 및 원리
	주요학습내용	프로세스의 생성 및 실행 원리, 프로세스 내의 쓰레드 생성원리 및 멀티쓰레드의 동작 방식과 프로세스와 쓰레드 차이 이해
	수업방법	이론과 실습
	수업자료	PDF 제공
	과제	없음
9 주차	학습목표	프로세스 메모리 주소 공간의 이해

	주요학습내용	프로세스 가상주소 공간 및 물리메모리와의 맵핑관계 이해
	수업방법	이론과 실습
	수업자료	PDF 제공
	과제	없음.
10 주차	학습목표	GDB를 이용한 프로세스 디버깅
	주요학습내용	프로세스 동작 중 문제가 발생했을 때 대처방법 및 개선 방법 시 활용 툴 이해, GDB의 원리 이해 및 간단한 실습 수행
	수업방법	이론과 실습
	수업자료	PDF , TV 셋트, Toolchain 제공
	과제	System 실습 과제 출제
11 주차	학습목표	백엔드 시스템의 설계, 구현 및 운영 이해
	주요학습내용	API 설명 및 명세서, 계정별 데이터 관리, AWS 환경 내 API 개발 및 테스트
	수업방법	이론과 실습
	수업자료	PDF 제공
	과제	
12 주차	학습목표	[ANCHOR 연계] Smart TV 의 Connectivity 기술 개요 이, TV 연동 개발 실습
	주요학습내용	- Smart Screen과 연결되는 기기/ 연결 방법에 대한 종합적 이해 (Wi-Fi / BT / BLE / Second-service-gateway / Connect SDK 등) - BLE Open API를 활용하여 외부 기기 연결, 데이터 송/수신 실습
	수업방법	이론과 실습
	수업자료	PDF 제공
	과제	
13 주차	학습목표	[ANCHOR 연계] 스마트 TV의 시큐리티, 프라이버시 개발 및 규제 요구사항 학습을 통한 IoT 제품이 갖추어야 할 보안속성 이해
	주요학습내용	스마트TV를 둘러싼 중요 비즈니스 이해관계자의 요구사항들 이행 및 중요 TV 해킹 사례 및 프라이버시 소송 이슈들을 학습한다.
	수업방법	이론 강의
	수업자료	PDF 제공
	과제	없음

14 주차	학습목표	[ANCHOR 연계] Term Project 발표
	주요학습내용	과정 초기에 소개한 Term Project 결과물을 각 조별로 공유하면서 회고 진행
	수업방법	이론 강의
	수업자료	각 조별 결과물 발표
	과제	
15 주차	학습목표	[ANCHOR 연계] 에이전트에서 Tool-Calling SLM이 어떻게 사용되는지, 목표 성능을 우선으로 한 SLM 개발 방법은 무엇인지 알아본다
	주요학습내용	SLM 파인튜닝 및 활용 방안(grammar chat, Agent 등) 과 실습
	수업방법	이론과 실습
	수업자료	PDF 제공
	과제	없음
16 주차	학습목표	기말고사
	주요학습내용	본 과정의 주요 내용을 시험을 통해 이해도 확인
	수업방법	이론
	수업자료	별도 문제지와 답안지 제공
	과제	

VIII. 참고사항(Special Accommodations)

본 강의 수강생 중 과목 성적이 우수한 학생은 LG전자 산학장학생 선발 절차에 따라 산학장학생으로 선발할 예정입니다.

IX. 장애학생 지원 사항(Aid for the Challenged Students)

장애로 인해 수강 시 지원이 필요한 학생들은 개별적으로 찾아와 상의하기 바랍니다. 상의 결과에 따라 좌석 우선배정 / 필요시 강의노트 제공 / 조교를 통한 학습지원 / 과제 제출일 연장 / 평가 시 시험시간 연장 등이 제공됩니다.